TP 8 – Power BI : DAX

Construire des indicateurs de performance

Axel Guérin

M1 DATA

Organisation du TP

Durée : 2 heures

Jeu de données :

`seance8_TP_PowerBI_DAX_cinemas.zip`

Objectif

Construire des mesures DAX permettant d'analyser les performances commerciales d'un réseau de cinémas.

Les indicateurs devront réagir correctement aux filtres du rapport.

Compétences mobilisées

À l'issue du TP, vous devrez savoir :

- créer une mesure DAX ;
- utiliser SUM et COUNTROWS ;
- compter des valeurs distinctes ;
- construire des ratios avec DIVIDE ;
- utiliser CALCULATE ;
- filtrer les données selon un statut ;
- calculer une part de chiffre d'affaires ;
- modifier le contexte de filtre ;
- tester des mesures dans des visualisations.

Déroulement

Partie	Durée
1. Mesures simples	25 min
2. Ratios et KPI	30 min
3. CALCULATE et filtres	35 min
4. Rapport et vérifications	30 min
Total	**120 min**

Contexte professionnel

Vous travaillez pour :

Ciné Horizon

L'entreprise souhaite améliorer son suivi commercial.

La direction veut notamment connaître :

- le chiffre d'affaires réel ;
- la fréquentation ;
- la rentabilité ;
- les annulations ;
- la performance des canaux ;
- la contribution des genres de films.

Les données disponibles

Vous disposez de cinq tables :

Table	Contenu
FaitsReservations	Réservations et montants
DimCinema	Cinémas et régions
DimFilm	Films et genres
DimCanal	Canaux de réservation
DimDate	Calendrier

Important

Le modèle en étoile construit lors du TP précédent peut être réutilisé.

Les règles métier

Le jeu de données contient :

- 2 400 réservations ;
- 2 321 réservations validées ;
- 79 réservations annulées.

Attention

Les réservations annulées ne doivent pas contribuer au chiffre d'affaires réalisé.

Les indicateurs doivent respecter cette règle métier.

Étape 1 – Préparer le modèle

Deux possibilités :

1. reprendre votre modèle du TP 7 ;
2. importer les cinq CSV du TP 8.

Vérifiez :

- les types des colonnes ;
- les clés de relation ;
- les cardinalités ;
- le sens de filtrage.

Objectif

Disposer d'un modèle en étoile fonctionnel.

Étape 2 – Créer les mesures

Dans Power BI Desktop :

Modélisation

↓

Nouvelle mesure

Pour chaque mesure :

1. choisir un nom explicite ;
2. écrire l'expression DAX ;
3. vérifier le résultat ;
4. appliquer le bon format.

Exercice 1 – Nombre de réservations

Créez une mesure :

Nombre Réservations

Elle doit compter les lignes de FaitsReservations.

Fonction à utiliser

`COUNTROWS`

Résultat attendu sans filtre : 2 400.

Exercice 2 – Nombre de billets

Créez une mesure :

Billets Totaux

Elle doit additionner le nombre de billets des réservations.

Fonction à utiliser

`SUM`

Question

Pourquoi le nombre de billets est-il différent du nombre de réservations ?

Exercice 3 – Chiffre d'affaires

Créez une mesure :

CA Total

Elle doit additionner les montants nets des réservations.

Fonction à utiliser

`SUM`

Vérifiez que les annulations ne contribuent pas au CA réalisé.

Exercice 4 – Nombre de films distincts

Créez une mesure :

Films Distincts

Elle doit compter le nombre de films différents présents dans les réservations.

Fonction à utiliser

`DISTINCTCOUNT`

Question

Pourquoi COUNTROWS n'est-il pas adapté ici ?

Exercice 5 – Réservations validées

Créez une mesure :

Réservations Validées

Elle doit compter uniquement les réservations validées.

Fonctions à utiliser

`CALCULATE`
`COUNTROWS`

Résultat attendu : 2 321.

Exercice 6 – Réservations annulées

Créez une mesure :

Réservations Annulées

Elle doit compter uniquement les réservations annulées.

Fonctions à utiliser

`CALCULATE`
`COUNTROWS`

Résultat attendu : 79.

Exercice 7 – Taux d'annulation

Créez une mesure :

Taux Annulation

$$\text{Taux annulation} = \frac{\text{Réservations annulées}}{\text{Réservations totales}}$$

Fonction à utiliser

`DIVIDE`

Formatez le résultat en pourcentage.

Exercice 8 – Panier moyen

Créez une mesure :

Panier Moyen

$$\text{Panier moyen} = \frac{\text{CA réalisé}}{\text{Réservations validées}}$$

Fonction à utiliser

`DIVIDE`

Attention

Le numérateur et le dénominateur doivent porter sur le même périmètre.

Exercice 9 – Marge nette

Créez une mesure :

Marge Nette

Elle doit additionner les marges des réservations validées.

Fonctions à utiliser

`SUM`
`CALCULATE` si nécessaire

Vérifiez le traitement des annulations.

Exercice 10 – Taux de marge

Créez une mesure :

Taux de Marge

$$\text{Taux de marge} = \frac{\text{Marge nette}}{\text{Coût total}}$$

Fonction à utiliser

`DIVIDE`

Le coût total doit correspondre aux réservations retenues.

Exercice 11 – CA des canaux digitaux

Créez une mesure :

CA Digital

Elle doit calculer le chiffre d'affaires des réservations réalisées sur les canaux digitaux.

Fonction principale

`CALCULATE`

Identifiez les canaux concernés dans DimCanal.

Exercice 12 – Part du CA digital

Créez une mesure :

Part CA Digital

$$\text{Part CA digital} = \frac{\text{CA digital}}{\text{CA total}}$$

Fonction à utiliser

`DIVIDE`

Formatez le résultat en pourcentage.

Exercice 13 – Part du CA par genre

Créez une mesure :

Part CA Genre

Elle doit calculer la contribution d'un genre au chiffre d'affaires total de tous les genres.

Fonctions à utiliser

`DIVIDE`
`CALCULATE`
`REMOVEFILTERS`

Exercice 14 – Comprendre les filtres

Créez un tableau contenant :

- le genre ;
- le chiffre d'affaires ;
- la part du chiffre d'affaires.

Vérifiez que la somme des parts représente 100 % lorsque tous les genres sont affichés.

Question

Pourquoi faut-il modifier le contexte de filtre pour calculer ces parts ?

Exercice 15 – Tester les contextes

Ajoutez un segment :

Région

Sélectionnez successivement plusieurs régions.

Observez :

- le CA total ;
- le CA digital ;
- le panier moyen ;
- la part du CA par genre.

Expliquez les changements observés.

Exercice 16 – Construire le rapport

Créez une page intitulée :

Analyse des KPI

Elle doit contenir au minimum :

- quatre cartes KPI ;
- un graphique par région ;
- un graphique par genre ;
- un graphique par canal ;
- deux segments interactifs.

Exercice 17 – Comparer les régions

Construisez un graphique présentant le CA par région.

Ajoutez également une mesure de rentabilité.

Question

La région générant le plus de CA est-elle également la plus rentable ?

Justifiez votre réponse avec les valeurs obtenues.

Exercice 18 – Comparer les genres

Construisez un graphique présentant :

- le chiffre d'affaires par genre ;
- la part du CA par genre.

Question

Quel genre contribue le plus au chiffre d'affaires ?
Sa contribution reste-t-elle identique selon la région sélectionnée ?

Exercice 19 – Vérifier les KPI

Testez votre rapport avec différents filtres.

Vérifiez que :

- les mesures réagissent aux segments ;
- les taux restent cohérents ;
- les annulations sont correctement traitées ;
- les parts de CA sont interprétables ;
- les mesures ne produisent pas d'erreurs.

Important

Un KPI doit être vérifié dans plusieurs contextes de filtre.

Exercice 20 – Synthèse métier

Rédigez trois observations à destination de la direction.

Elles doivent porter sur :

1. la performance commerciale ;
2. la rentabilité ;
3. les canaux ou les genres.

Chaque observation doit contenir au moins une valeur chiffrée.

Objectif

Passer du calcul d'indicateurs à leur interprétation.

Livrable attendu

Enregistrez votre fichier :

`TP8_Nom_Prenom.pbix`

Il doit contenir :

- le modèle en étoile ;
- les mesures DAX demandées ;
- une page de rapport ;
- des segments fonctionnels ;
- trois observations chiffrées.

Checklist finale

Avant de terminer :

- ☐ Les tables sont correctement reliées.
- ☐ Les mesures simples fonctionnent.
- ☐ Les ratios sont corrects.
- ☐ Les annulations sont traitées.
- ☐ CALCULATE est utilisé.
- ☐ Les parts de CA sont calculées.
- ☐ Les filtres fonctionnent.
- ☐ Les graphiques sont lisibles.
- ☐ Les observations sont rédigées.
- ☐ Le fichier PBIX est enregistré.

Les fonctions mobilisées

Fonction	Utilisation
SUM	CA, billets, marge
COUNTROWS	Réservations
DISTINCTCOUNT	Films distincts
DIVIDE	Ratios et taux
CALCULATE	Filtres métier
REMOVEFILTERS	Part du CA

À retenir

Les mesures DAX sont évaluées selon le contexte de filtre.

Conclusion

Un bon KPI repose sur trois éléments :

Une définition métier claire

↓

Une mesure DAX correcte

↓

Un contexte de filtre maîtrisé

À vous de jouer !

2 heures

`seance8_TP_PowerBI_DAX_cinemas.zip`